

Sistema de Gestión de Base de Datos

Base de datos 2 – Proyecto 1

José Daniel Grayson, Joaquin Lopez, Diego Figueroa, Mathias Castro,
Joaquin Mercado

Objetivos

- Implementar un DBMS funcional en C++ con acceso a disco exclusivamente por páginas de 4KB.
- Desarrollo de índices B+ Tree, Extendible Hashing y R-Tree.
- Construcción de un parser SQL con gramática formal y autómata finito determinístico.
- Implementación de un ejecutor de consultas mediante el modelo volcano iterator.
- Desarrollar una interfaz web para escribir consultas y visualizar resultados.
- Visualizar gráficamente el índice R-Tree y sus operaciones KNN y búsqueda por radio.
- Validar el sistema con un dataset real de viajes de taxi de Nueva York.

Arquitectura

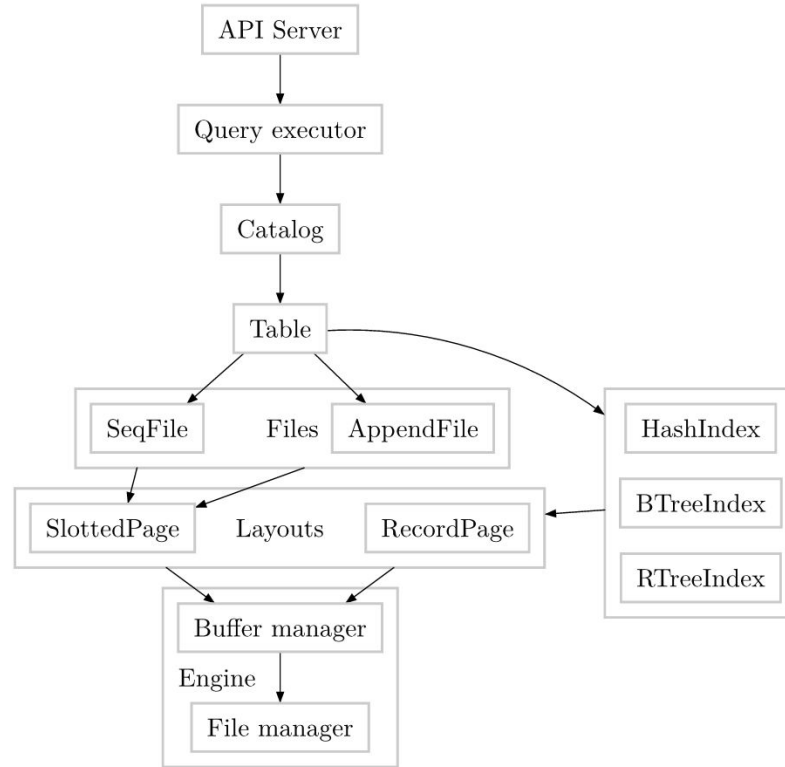
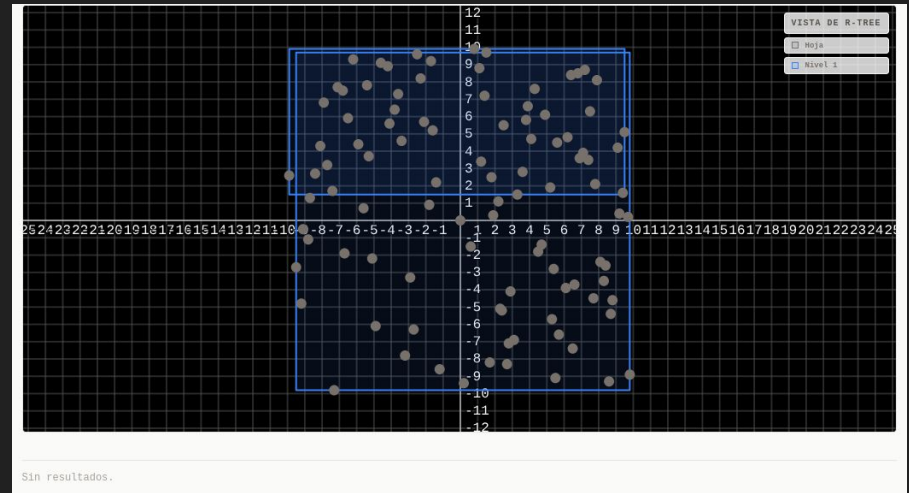


Figura 1: Niveles de abstracción en Koakuma.

R-Tree

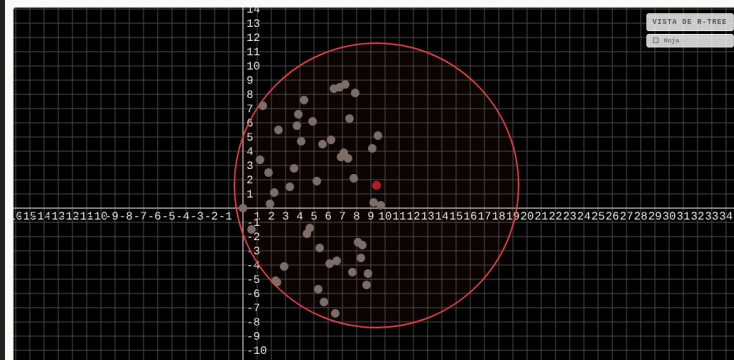
- Estructura de datos basada en MBRs para indexar datos espaciales.
- Nodos internos representan el MBR de sus hijos, las hojas corresponden a puntos espaciales que sirven como índices.
- Se usa *split cuadrático* para manejar el balanceo tras inserciones.



R-Tree | Radius search y KNN

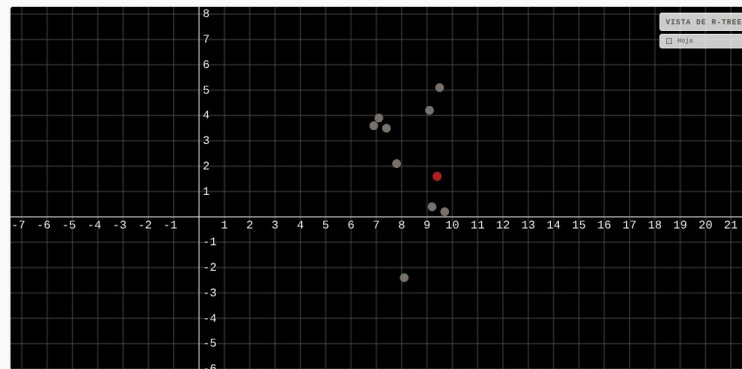
[INFO] Using radius search on rtree index.

id	name	age	birth_date	married	location
'id_099'	'name_099'	52	'11-06-1974'	true	(6.9, 3.6)
'id_094'	'name_094'	47	'19-07-1979'	false	(5.6, 4.5)
'id_091'	'name_091'	53	'10-09-1973'	true	(7.2, 8.7)
'id_086'	'name_086'	50	'09-03-1976'	false	(1.8, 2.5)
'id_084'	'name_084'	42	'16-01-1984'	false	(4.3, 7.6)
'id_079'	'name_079'	48	'13-09-1978'	true	(5.2, 1.9)
'id_077'	'name_077'	20	'18-10-2006'	true	(7.9, 8.1)
'id_074'	'name_074'	51	'14-08-1975'	false	(9.1, 4.2)
'id_072'	'name_072'	24	'25-05-2002'	false	(3.8, 5.8)
'id_067'	'name_067'	54	'31-03-1972'	true	(7.4, 3.5)
'id_055'	'name_055'	23	'19-03-2003'	true	(6.4, 8.4)



[INFO] Using KNN search on rtree index.

id	name	age	birth_date	married	location
'id_008'	'name_008'	26	'17-12-1999'	false	(9.4, 1.6)
'id_026'	'name_026'	21	'12-07-2004'	false	(9.2, 0.4)
'id_069'	'name_069'	23	'15-11-2002'	true	(9.7, 0.2)
'id_005'	'name_005'	29	'14-09-1996'	true	(7.8, 2.1)
'id_074'	'name_074'	51	'14-08-1975'	false	(9.1, 4.2)
'id_067'	'name_067'	54	'31-03-1972'	true	(7.4, 3.5)
'id_099'	'name_099'	52	'11-06-1974'	true	(6.9, 3.6)
'id_052'	'name_052'	19	'06-04-2007'	false	(7.1, 3.9)
'id_041'	'name_041'	53	'24-06-1973'	true	(9.5, 5.1)
'id_013'	'name_013'	24	'21-01-2002'	true	(8.1, -2.4)



Demo!

CONSOLA SQL KOAKUMA

ENDPOINT <http://localhost:8080>

```
1  -- Consultas de ejemplo
2
3  drop table if exists users;
4
5  create table users (
6      id          varchar,
7      name        varchar index hash,
8      age          int index btree,
9      birth_date   varchar,
10     married      bool index hash,
11     location      point2d index rtree
12 ) from file 'data/sample/users.csv';
13
14
15 select * from users where id = 'id_008';
```

EJECUTAR